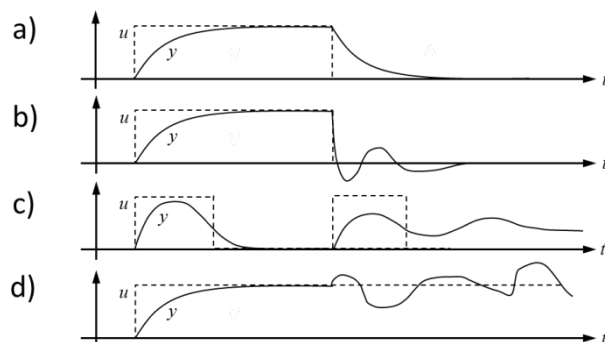


Übung 7: Systeme (Zustandsraumdarstellung)

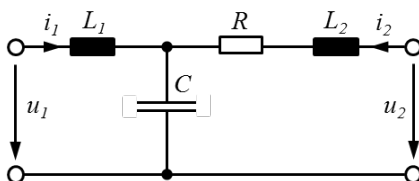
Ü 7.1

Die folgenden Grafiken zeigen das Verhalten der Ausgangsgröße y bei gegebener Eingangsgröße u für unterschiedliche Systeme (a, b, c und d). Klassifizieren Sie die Systeme (linear/nichtlinear, zeitinvariant/zeitvariant, kausal/antikausal).



Ü 7.2

Erstellen Sie die Zustandsraumdarstellung des folgenden elektrischen Systems:

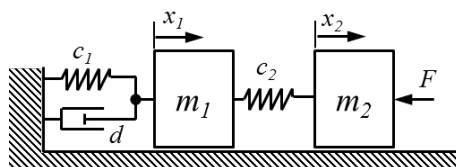


Eingangsgrößen: u_1, u_2

Ausgangsgrößen: i_1, i_2

Ü 7.3

Erstellen Sie die Zustandsraumdarstellung des folgenden mechanischen Systems:



Eingangsgröße: F

Ausgangsgrößen: x_1, x_2